

CHƯƠNG 6

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

6.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

6.1.1. Khái niệm và mục tiêu QLMT

Khái niệm QLMT

Không có định nghĩa chung về QLMT. Khái niệm QLMT rất rộng và rất đa dạng khi có sự liên quan của các chuyên ngành liên quan, ra đời từ giữa những năm 1980, tập trung vào các khía cạnh xã hội và liên kết với con người, kinh tế môi trường, luật môi trường, chính trị môi trường, quản lý kinh doanh và hỗ trợ PTBV (*Bryant và Wilson, 1998*).

Quản lý môi trường (QLMT) là một hoạt động trong quản lý xã hội, có tác động điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên tiếp cận hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin đối với các vấn đề môi trường. QLMT nhằm giải quyết các vấn đề mà con người đang phải đối mặt như sống hòa hợp với thiên nhiên, khai thác tài nguyên cũng như vấn đề chất thải... QLMT là phát triển công nghệ - kỹ thuật trong mối quan hệ với những biến đổi của môi trường tự nhiên, hướng đến PTBV, đảm bảo sự công bằng giữa các thế hệ (*NEC, 2011*).

QLMT là tổng hợp các biện pháp luật pháp, chính sách, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ và xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và PTBV. Các biện pháp này có thể đan xen, phối hợp, tích hợp với nhau ở quy mô toàn cầu, khu vực, quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện, xã, cơ sở sản xuất, hộ gia đình... tùy theo điều kiện cụ thể.

Mục tiêu QLMT

Mục tiêu phổ quát: QLMT nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo quyền con người được sống trong một môi trường trong lành, góp phần BVMT khu vực và toàn cầu, đảm bảo cân bằng giữa phát triển KTXH và BVMT, phục vụ mục tiêu PTBV.

Nói cách khác, phát triển KTXH tạo ra các tiềm lực kinh tế để BVMT, còn BVMT tạo ra các tiềm năng tự nhiên và xã hội mới cho phát triển KTXH trong tương lai. Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, KTXH, hệ thống pháp lý, định hướng phát triển của từng nơi mà mục tiêu QLMT thay đổi theo thời gian và có những ưu tiên.

Mục tiêu cụ thể: QLMT hướng đến cải thiện môi trường thông qua tích hợp sinh thái, hoạch định chính sách, lập kế hoạch, phát triển xã hội và bất cứ điều gì cần thiết, theo đuổi các mục tiêu cụ thể như:

- Duy trì và cải thiện (nếu có thể) các tài nguyên hiện có;
- Phòng ngừa và giải quyết các vấn đề môi trường;

- Thiết lập các giới hạn;
- Cảnh báo các mối đe dọa và xác định các cơ hội;
- Phát triển công nghệ hoặc/và các chính sách mới hữu ích;
- Thành lập và phát triển các tổ chức để hỗ trợ nghiên cứu, giám sát và QLMT hiệu quả;
- Cải thiện chất lượng cuộc sống...

6.1.2 Nguyên tắc và yêu cầu QLMT

Nguyên tắc QLMT

Với tiêu chí chung là đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành, phục vụ PTBV, các nguyên tắc cơ bản trong QLMT bao gồm: (*Royal Government of Bhutan National Environment Commission; Nguyễn Thế Chinh, 2003*)

- *Nguyên tắc PTBV*: Hướng công tác QLMT tới mục tiêu PTBV, giữ cân bằng giữa phát triển KTXH và BVMT;
- *Nguyên tắc công bằng*: Công bằng trong cùng một thể hệ và giữa các thế hệ;
- *Nguyên tắc hợp tác*: Kết hợp các mục tiêu quốc tế-quốc gia-vùng lãnh thổ và cộng đồng dân cư trong việc QLMT;
- *Quản lý tổng hợp*: QLMT cần được thực hiện bằng nhiều biện pháp và công cụ tổng hợp thích hợp;
- *Nguyên tắc phòng ngừa*: ưu tiên phòng chống, ngăn ngừa tai biến và suy thoái môi trường hơn việc xử lý, hồi phục khi môi trường bị ô nhiễm;
- *Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền*: Người gây ra ô nhiễm phải trả tiền cho những tổn thất do ONMT gây ra và các chi phí xử lý, hồi phục môi trường;
- *Người hưởng lợi từ môi trường phải trả tiền*.
- *Công nhận và gìn giữ sự đa dạng*;
- *Quốc tế hóa chi phí*;
- *Tính không chắc chắn*...

Yêu cầu QLMT

- *Bảo đảm tính hệ thống*: trên cơ sở thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin về trạng thái hoạt động của đối tượng quản lý để đưa ra các quyết định quản lý phù hợp, thúc đẩy sự kịp thời, điều đặn, cân đối, hài hòa của các hoạt động QLMT nhằm hướng tới mục tiêu đã định của hệ thống.
- *Bảo đảm tính liên tục và nhất quán* của các hoạt động QLMT.
- *Bảo đảm tính tổng hợp*: Trên thực tế, các hoạt động sản xuất thường diễn ra dưới nhiều hình thái, quy mô, cường độ... đồng thời gây tác động tổng hợp lên đối tượng quản lý. Vì thế, các quyết định cần xem xét các tác động tổng hợp và hậu quả thực tế.

- *Bảo đảm tập trung dân chủ*: QLMT được thực hiện ở nhiều cấp khác nhau, vì thế, cần đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ, tối ưu và dân chủ giữa các cấp.
- *Nhà nước kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ*: nhằm đảm bảo và tăng cường hiệu lực và hiệu quả QLMT.
- *Kết hợp hài hòa giữa các lợi ích*: QLMT trước hết là quản lý các hoạt động phát triển của con người với những lợi ích, nhu cầu và nguyện vọng nhất định, vì vậy, cần kết hợp hài hòa các lợi ích nhằm khuyến khích và đảm bảo hoạt động QLMT diễn ra hiệu quả.
- *Kết hợp hài hòa giữa quản lý TN&MT với quản lý KT&XH*: thông qua việc hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển đúng đắn, bao quát và tổng hợp -giúp gắn kết các đầu tư về môi trường vào phát triển KT&XH.
- *Tiết kiệm và hiệu quả*: Cần đảm bảo hoạt động QLMT hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với ngân sách.

6.1.3. Cơ sở và đặc điểm QLMT

Cơ sở của công tác QLMT

Bao gồm cơ sở triết học, cơ sở KHCN, cơ sở kinh tế và cơ sở pháp lý.

- **Cơ sở triết học**: Nguyên lý về tính thống nhất vật chất của thế giới gắn liền với tự nhiên, con người và xã hội thành một hệ thống “*Tự nhiên-Con người-Xã hội*”, trong đó yếu tố con người giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Sự thống nhất của hệ thống được thực hiện trong các chu trình sinh địa hóa của 05 thành phần cơ bản: Sinh vật sản xuất (tảo và cây xanh); Sinh vật tiêu thụ; Sinh vật phân hủy (vi khuẩn, nấm); Con người - xã hội loài người; Các chất vô cơ và hữu cơ cần thiết cho sự sống; đòi hỏi việc giải quyết các vấn đề môi trường và thực hiện công tác QLMT phải toàn diện và hệ thống; kết hợp mục tiêu kinh tế và mục tiêu môi trường trong việc hoạch định các chính sách kinh tế...
- **Cơ sở KHCN**: Các nguyên tắc QLMT, các công cụ thực hiện việc giám sát chất lượng môi trường, xử lý ô nhiễm... được xây dựng trên cơ sở sự hình thành và phát triển ngành KHMT. Nhờ kỹ thuật và công nghệ môi trường, các vấn đề ô nhiễm nhân sinh đang được nghiên cứu, xử lý hoặc phòng tránh, ngăn ngừa.
- **Cơ sở kinh tế**: QLMT được hình thành trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và thực hiện điều tiết xã hội thông qua các công cụ kinh tế. Nói cách khác, trong nền kinh tế thị trường, hoạt động phát triển sản xuất của cải vật chất diễn ra trong mối quan hệ của sự trao đổi hàng hóa theo giá trị (giữa chất lượng và giá thành), do đó, có thể đánh giá và định hướng hoạt động phát triển có lợi cho công tác BVMT thông qua các phương pháp và công cụ kinh tế (các loại thuế, phí và lệ phí, quota ô nhiễm, ký quỹ-hoàn trả, trợ cấp kinh tế, nhân sinh thái...).
- **Cơ sở pháp lý**: Cơ sở pháp lý của QLMT là các văn bản về Luật quốc tế và Luật quốc gia về lĩnh vực môi trường.

Đặc điểm của QLMT

Một số đặc điểm của QLMT (*Barrow, 2006*):

- Được sử dụng như một thuật ngữ chung; quan tâm đến một thế giới bị tác động bởi con người; hỗ trợ cho sự PTBV;
- Đòi hỏi cách tiếp cận đa ngành, liên ngành hoặc thậm chí toàn diện; tích hợp và hòa hợp những quan điểm phát triển khác nhau; phối hợp giữa khoa học, xã hội, hoạch định chính sách và lập kế hoạch;
- Là một quá trình chủ động; thường bao gồm các nguyên tắc phòng ngừa;
- Xác định cơ hội cũng như giải quyết những hiểm họa và các vấn đề môi trường phát sinh; đề cao công tác quản lý thay vì chỉ khai thác;
- Thời gian thực hiện kéo dài và các phạm vi quan tâm từ địa phương đến toàn cầu;

6.1.4. Phạm vi và nội dung QLMT

Phạm vi QLMT

Mỗi một *phạm vi* sẽ có những vấn đề môi trường đáng quan tâm khác nhau. Trong thực tế, hầu như không có một lĩnh vực QLMT nào không mang tính quốc tế. QLMT toàn cầu thường đối mặt với không ít khó khăn. Các biện pháp đề ra không đơn thuần chỉ là tổng hợp các nỗ lực độc lập của từng quốc gia, mà luôn có sự tham gia tích cực của các tổ chức phi chính phủ như các tổ chức công nghiệp, tổ chức môi trường, các nhà khoa học, truyền thông... Các thỏa thuận quốc tế chủ yếu giải quyết các vấn đề môi trường yêu cầu sự quản lý toàn cầu như: bảo vệ khí quyển, bảo vệ môi trường biển, bảo tồn ĐDSH, TNTN, quản lý chất thải...

Mỗi vùng địa lý, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia lại có những nét riêng cả về môi trường, văn hóa, tập quán sinh hoạt... do đó cần có những biện pháp quản lý khác nhau, phù hợp cho từng vùng cụ thể, chẳng hạn như:

QLMT có thể được tập trung hoặc phân cấp; mang tính kỹ trị hoặc phù hợp/dựa vào con người; nhạy cảm hoặc không nhạy cảm với nhu cầu địa phương (của công chúng và môi trường). Quản lý môi trường có thể vận hành ở đa dạng phạm vi và mức độ:

- Cấp độ toàn cầu (các cơ quan như Ngân hàng Thế giới, OECD... đã thành lập các ban, chính sách và bộ hướng dẫn QLMT).
- Cấp quốc gia, vùng lãnh thổ.
- Cấp khu vực (thủy vực, lưu vực sông, hải đảo hoặc các cấp độ).
- Cấp ngành (nhóm người dân nông thôn, nông dân hoặc cơ quan ngành...).
- Cấp địa phương hoặc thậm chí cấp vi mô (có sự tham gia của các bên liên quan là cá nhân, nông dân, ngư dân...), chẳng hạn:

- *Khu vực đô thị*: là khu vực tập trung dân cư đông đúc, gia tăng nhu cầu về nhà ở, việc làm, giao thông... gây áp lực lên nguồn tài nguyên giới hạn. Ngoài ra, công tác quy hoạch đô thị chưa hợp lý là nguyên nhân gia tăng CTR, nước thải, khí thải...; hiện tượng đảo nhiệt đô thị do môi trường vi khí hậu khu vực trung tâm thường nóng hơn 1-3°C so với khu vực xung quanh...

- *Khu vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn*: Sức ép đối với môi trường nông thôn đến từ các hoạt động dân sinh và sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến thủy sản, chế biến nông sản thực phẩm, phát triển làng nghề và tiểu thủ công nghiệp; phần lớn ở quy mô hộ gia đình, gần khu dân cư, hình thức sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, chưa đầu tư cho hoạt động BVMT... là những nguyên nhân chính gây suy giảm chất lượng môi trường.

- *Khu công nghiệp, KCX, CSSX công nghiệp*: các vấn đề môi trường then chốt từ các KCN là sử dụng đất (kích cỡ của KCN cần phải tương thích với năng lực sinh thái, KTXH của khu vực đó); sử dụng nước; sử dụng năng lượng (với mức tiêu thụ lớn có thể gây ONKK, phát thải đáng kể KNK...); các chất thải công nghiệp (nước thải, khí thải, CTR, CTNH...); rủi ro về sức khỏe đối với người lao động và cộng đồng...

Nội dung quản lý môi trường

Theo *Barrow (2006)*, QLMT có thể được chia nhỏ thành một số trường nội dung trọng tâm (không theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào) như sau:

- Các vấn đề PTBV;
- Xây dựng thể chế cho QLMT / PTBV;
- Thực thi và pháp luật về môi trường;
- Các tổ chức môi trường và phát triển (bao gồm cả NGO) và quy định;
- Các nghiên cứu tác động, đánh giá diễn biến, mô hình hóa, dự báo kịch bản biến đổi môi trường trong tương lai.
- Kinh tế môi trường;
- Giáo dục nhận thức về môi trường;
- Quản lý TNTN và bảo tồn ĐDSH;
- Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường;
- Phục hồi môi trường;
- Hệ thống quản lý môi trường và các vấn đề về chất lượng;
- Hoạt động quản lý môi trường của các tổ chức;
- Lập kế hoạch và quản lý môi trường;
- Đánh giá các bên liên quan tham gia quản lý môi trường;
- Sự tham gia của cộng đồng để QLMT.

Tóm lại:

QLMT đã và đang phát triển, nhưng vẫn phải được điều chỉnh để phù hợp với mọi điều kiện và cải tiến liên tục. QLMT đòi hỏi cách tiếp cận chủ động, tích hợp chặt chẽ với các ngành khác nhằm đảm bảo PTBV, giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của con người trước những tác động bất lợi từ thiên tai, suy thoái và ONMT...

6.2. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

6.2.1. Phương pháp quản lý môi trường

Theo *Barrow (2006)*, QLMT liên quan đến việc áp dụng linh hoạt và hợp lý nhiều cách tiếp cận mang tính khoa học khách quan và chủ quan – thường là định tính; là sự phối hợp giữa hoạch định chính sách, lập kế hoạch và quản lý. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác QLMT phụ thuộc vào việc lựa chọn chủ quan phương pháp áp dụng. Theo đó, trên cơ sở xem xét vấn đề, bối cảnh cụ thể (phạm vi, nhân lực, thời gian, tài chính...), một hoặc vài cách tiếp cận QLMT sẽ được phân tích, đánh giá và áp dụng độc lập hoặc phối hợp với nhau, hỗ trợ quá trình ra quyết định về việc phân bổ các nguồn TNTN và nhân tạo nhằm khai thác và sử dụng môi trường một cách tối ưu. Cần lưu ý rằng phần lớn công tác QLMT là “*ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn*”.

Một số phương pháp / cách tiếp cận QLMT

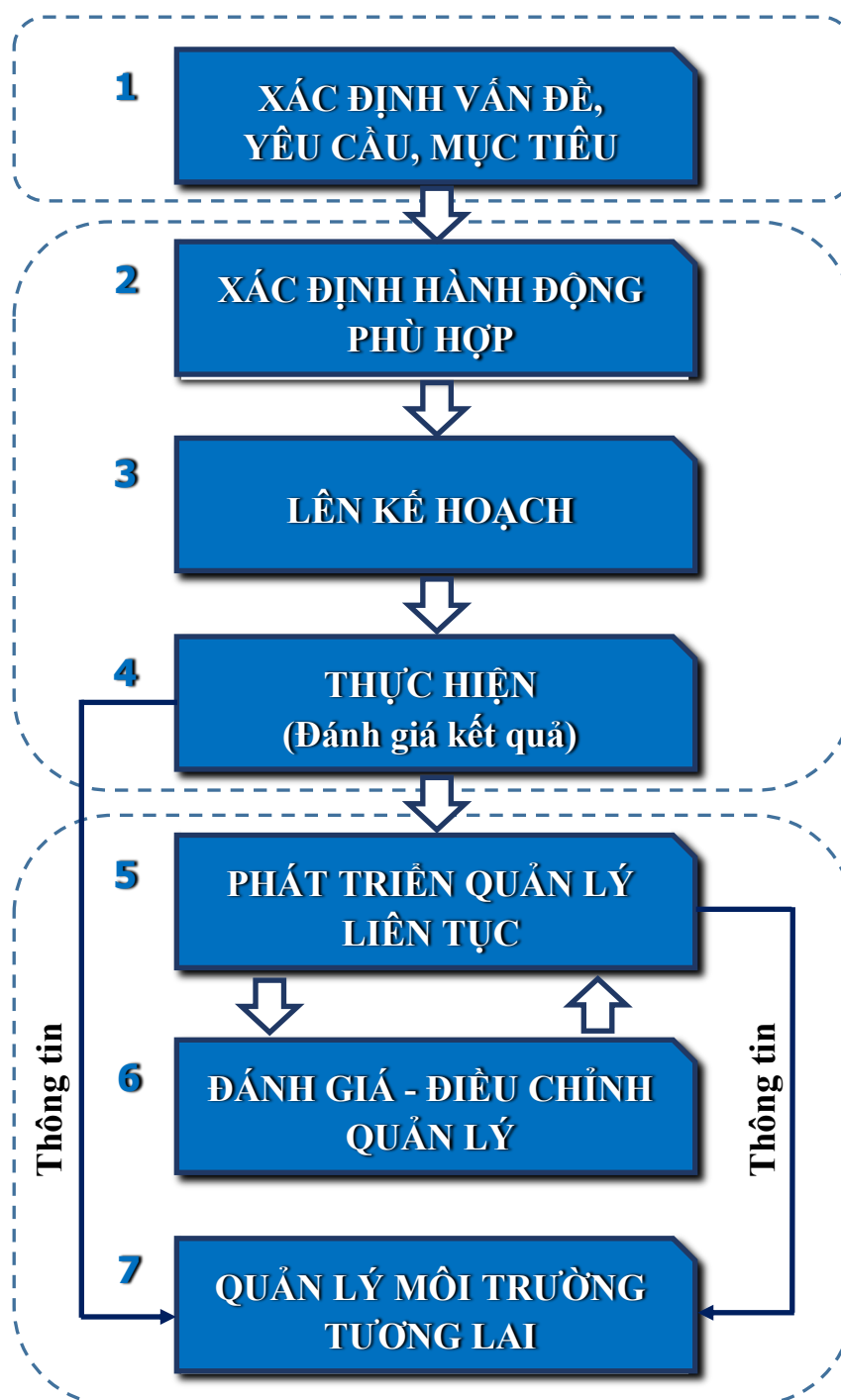
- QLMT thích ứng; QLMT chiến lược; QLMT tổng hợp
- Quản lý hợp tác; QLMT có sự tham gia (giữa chính phủ, mạng lưới chuyên gia, các bên liên quan hoặc dựa vào cộng đồng...);
- QLMT theo phạm vi (toàn cầu, xuyên biên giới, quốc gia, khu vực, lĩnh vực,...)
- Tiếp cận hệ thống/mạng lưới (systems/network), sinh thái - chính trị (Political ecology), kinh tế - chính trị (Political economy) hay sinh thái - con người (Human ecology) trong QLMT...

Một số đặc điểm của các cách tiếp cận QLMT

- Từ trên xuống (độc đoán) vs. từ dưới lên (có sự tham gia);
- Tập trung vs. phân cấp;
- Xã hội chủ nghĩa vs. Thị trường tự do;
- Theo kiểu phương Tây (các quốc gia phương Tây) vs. không thuộc phương Tây;
- Nhắm vào lĩnh vực kinh doanh (các doanh nghiệp) hoặc phi kinh doanh
- Chấp nhận công nghệ (Light green) vs. phản đối công nghệ (Dark green);
- Ưu tiên phát triển xã hội vs. ưu tiên cho môi trường hơn phúc lợi cho con người...

QLMT có thể áp dụng ba quan điểm riêng biệt: (1) Quản lý chủ động hoặc phòng ngừa nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực đến môi trường; (2) Quản lý phản ứng hoặc trừng phạt - nhằm mục đích hạn chế hoặc kiểm soát thiệt hại; (3) Quản lý đền bù hoặc đánh đổi- giảm thiểu tác động bất lợi thông qua việc đánh đổi giữa các mục đích (chẳng hạn đánh đổi cơ hội phát triển kinh tế bằng việc bảo vệ một số môi trường sống có giá trị bảo tồn hoặc thẩm mỹ). Một khung QLMT lý tưởng khi tích hợp (1) việc điều chỉnh đầu vào của các hoạt động nhân sinh (quản lý đầu vào dựa trên kiểm soát sử dụng) và (2) đáp ứng các thuộc tính của HST (quản lý đầu ra trên cơ sở đánh giá tài nguyên).

Nhìn chung, QLMT được tiến hành thông qua 03 công đoạn (*Barrow, 2006*): (i) Xác định mục tiêu [giai đoạn 1]; (ii) Thiết lập phương cách thực hiện để đạt được mục tiêu (kể cả các mục tiêu đã được đáp ứng) [giai đoạn 2-4]; (iii) Phát triển và thực hiện các phương cách khả thi [giai đoạn 5-7] (*Hình 6.1*). Trong đó, các giai đoạn 1-3 chịu ảnh hưởng bởi các chính sách, chiến lược phổ quát và sự giám sát của công chúng (như giai đoạn 5). Ở giai đoạn 1, công chúng hoặc các nhà phát triển có thể không có ý tưởng rõ ràng về nhu cầu hoặc mục tiêu, vì vậy đòi hỏi sự thiết lập từ các nhà QLMT. Ở mọi giai đoạn, cần được đánh giá và thông qua để cải thiện công tác QLMT trong tương lai (giai đoạn 4-5 đặc biệt hữu ích).



Hình 6.1 Sơ đồ thực hành điển hình áp dụng cho quản lý môi trường

QLMT đang phải đối mặt với những thách thức, như: tham nhũng và thiếu năng lực; kiến thức và kỹ năng kỹ thuật còn hạn chế; ngày càng tăng các yêu cầu về lợi ích vật chất; sự hạn hẹp thời gian khi đối mặt với các vấn đề quy thoát môi trường nghiêm trọng... Do đó, QLMT có thể cần phải thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của các cá nhân, tổ chức và xã hội để đạt được mục tiêu thông qua:

- **Tư vấn:** giáo dục; thực nghiệm (như các trang trại hoặc nhà máy kiểu mẫu); các phương tiện truyền thông (như quảng cáo hoặc phương pháp tiếp cận truyền tải các thông điệp BVMT); các hướng dẫn (như: tờ rơi, đường dây hỗ trợ)...
- **Kinh tế hoặc tài chính:** thuế (thuế xanh); tài trợ, cho vay, viện trợ; trợ cấp; hạn ngạch hoặc thỏa thuận thương mại...
- **Quy định:** các tiêu chuẩn và luật pháp; các giới hạn cho phép và giám sát; giấy phép; phân vùng (hạn chế các hoạt động đến một khu vực nhất định)...

Liệu rằng có cách tiếp cận tốt nhất?

Không có "*cách tiếp cận tốt nhất*" duy nhất; mỗi tình huống có những yêu cầu riêng. Các yếu tố then chốt được xem xét và lựa chọn cần tương thích với những vấn đề trọng tâm, nhu cầu và mối quan tâm của con người cũng như những giới hạn về môi trường và HST... Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, kết quả quan trọng hơn phương tiện, do đó, không bắt buộc phải sử dụng phương cách duy nhất nào. Tuy nhiên, đối với hầu hết các thách thức, có thể đạt được mục tiêu theo cách "chi phí-hiệu quả" (cost-effective) mà không cần dùng đến các biện pháp hà khắc.

QLMT thường có hai lựa chọn: (1) Tiếp cận "nhanh và bẩn" ("quick and dirty") khi thời gian ngắn và kinh phí thấp -nhưng thường không đảm bảo tính chuyên sâu và độ tin cậy trong đánh giá; (2) Tiếp cận kỹ lưỡng hơn, chậm hơn và thường tốn kém hơn -nhưng thường quá lâu để thực tiễn hoá kết quả. Lý tưởng là có cách tiếp cận nhanh chóng, triệt để, có thể thích ứng và minh bạch (tức công chúng và những bên liên quan có thể quan sát, giám sát) -nhưng thường sẽ khó có cách tiếp cận đáp ứng với điều đó.

Trước đây, cách tiếp cận *mệnh lệnh và kiểm soát* (*Command and Control - CAC*) (quản lý từ trên xuống) đối với QLMT hầu như phổ biến, dựa trên các quy định, mức xử phạt, thanh – kiểm tra.... Theo thời gian, cách tiếp cận "*không can thiệp*" - tự nguyện, tự do lựa chọn phương pháp và công cụ QLMT dần được khuyến khích và ưu tiên (quản lý từ dưới lên), dựa vào khen thưởng hơn là hình phạt để đạt được kết quả. Cần lưu ý rằng, tiếp cận CAC vẫn chiếm ưu thế bởi yêu cầu kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động có nguy cơ cao tác động tiêu cực đến môi trường. Đối với các hoạt động nguy hiểm rõ ràng vẫn phải có sự kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, cách tiếp cận theo mối quan tâm đặc biệt ("special-interest approach) có thể được áp dụng hoặc kết hợp với một trong các cách trên. Chẳng hạn các nhóm quyền lực, các tập đoàn, tổ chức phi chính phủ thường yêu cầu tuân thủ một chương trình nghị sự nhất định về môi trường (*Barrow, 2006*).

6.3. CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Cơ sở của công tác quản lý môi trường bao gồm: cơ sở triết học, cơ sở khoa học – kỹ thuật – công nghệ, cơ sở kinh tế và cơ sở luật pháp, theo đó, các công cụ QLMT được hình thành tương ứng.

Công cụ QLMT là các biện pháp hành động nhằm thực hiện công tác QLMT của nhà nước, các tổ chức khoa học và sản xuất. Công cụ quản lý môi trường rất đa dạng, mỗi một công cụ có một chức năng và phạm vi tác động nhất định, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Theo chức năng, các công cụ QLMT có thể phân thành 04 nhóm cơ bản:

- Công cụ chỉ huy và kiểm soát (Command and Control -CAC) hay công cụ luật pháp và chính sách;
- Công cụ dựa vào thị trường (Market based Instrument) hay công cụ kinh tế - tài chính;
- Công cụ kỹ thuật quản lý;
- Công cụ khuyến khích giáo dục (Incentive Instrument) hay công cụ giáo dục – truyền thông nâng cao nhận thức (*Nguyễn Thế Chinh, 2003*).

6.3.1. Công cụ luật pháp và chính sách

Với mục tiêu PTBV, công tác QLMT phải được xem xét, lồng ghép trong quá trình phát triển KTXH quốc gia. Để thực hiện công tác QLMT cần có hệ thống các công cụ hỗ trợ. *Công cụ luật pháp, chính sách* hay còn gọi là *các công cụ pháp lý* bao gồm các văn bản luật quốc tế, luật quốc gia về môi trường, các văn bản dưới luật (pháp lệnh, nghị định, quy định, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, giấy phép môi trường...), các chính sách, chiến lược, kế hoạch môi trường quốc gia, địa phương và các ngành kinh tế...

Pháp luật môi trường là một lĩnh vực pháp luật bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong hoạt động khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố môi trường. Tính toàn cầu của các vấn đề môi trường (ô nhiễm biển, không khí, mưa acid, suy thoái tầng ozone, sa mạc hóa, BĐKH...) tất yếu hình thành và phát triển công pháp quốc tế - Pháp luật quốc tế về BVMT. Nói cách khác, bởi tính thống nhất của môi trường, nên khi đề cập Pháp luật môi trường phải đề cập cả luật quốc gia và quốc tế về môi trường.

Là một lĩnh vực trong hệ thống pháp luật, *pháp luật môi trường* cũng có các vai trò của pháp luật nói chung bên cạnh những vai trò riêng về BVMT, bao gồm:

- Là cơ sở pháp lý quy định cơ cấu tổ chức của các CQQLNN trong lĩnh vực BVMT;
- Là cơ sở pháp lý quy định hoạt động của các CQQLNN trong lĩnh vực BVMT;
- Là cơ sở pháp lý cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường;
- Là cơ sở pháp lý cho xã hội hóa công tác BVMT...

Pháp luật môi trường quốc tế	Pháp luật môi trường quốc gia
Là tổng thể các nguyên tắc, quy phạm quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia, giữa quốc gia và tổ chức quốc tế trong việc ngăn chặn, loại trừ thiệt hại đến môi trường của từng quốc gia và môi trường ngoài phạm vi sử dụng của quốc gia. Pháp luật quốc tế về BVMT do nhiều nước <i>ký kết</i> hoặc <i>tham gia</i> không có hiệu lực trực tiếp trên lãnh thổ quốc gia cụ thể -trừ khi được chuyển hoá thành quy phạm pháp luật quốc gia, nghĩa là Nhà nước phải <i>phê chuẩn</i> các văn bản này.	Là tổng hợp các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sử dụng hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu tố môi trường trên cơ sở kết hợp các phương pháp điều chỉnh khác nhau nhằm bảo vệ có hiệu quả môi trường sống của con người. Hệ thống pháp luật môi trường của một quốc gia thường gồm luật chung và luật sử dụng hợp lý các thành phần môi trường hoặc BVMT cụ thể ở một địa phương, một ngành.
Các văn bản Luật quốc tế về môi trường được hình thành một cách chính thức từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 giữa các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi. Từ Hội nghị quốc tế về “ <i>Môi trường - Con người</i> ” năm 1972 tại Thụy Điển và Hội nghị Thượng đỉnh Rio-92 đến nay, có hàng nghìn văn bản luật quốc tế về môi trường được soạn thảo và ký kết, trong đó có nhiều văn bản đã được Chính phủ Việt Nam tham gia ký kết (ngày tham gia trong ngoặc) như: Công ước Viên về bảo vệ tầng ô-zôn, 1985 (26/4/1994); Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới chất thải độc hại và việc loại bỏ chúng, 1989 (13/5/1995); Công ước về Đa dạng sinh học, 1992 (16/11/1994); Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, 1992 (16/11/1994)...	Trong phạm vi quốc gia, vấn đề môi trường được đề cập trong nhiều bộ luật, trong đó Luật Bảo Vệ Môi Trường được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua (năm 1993, 2005, 2014, 2020) là văn bản quan trọng nhất. Hàng loạt các nghị định, thông thư, quy định, quyết định về thực hiện luật môi trường đã được ban hành. Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường chủ yếu được soạn thảo và thông qua. Nhiều khía cạnh BVMT được đề cập trong các văn bản khác như Luật Tài nguyên nước (2012), Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo (2015), Luật Lâm nghiệp (2017), Luật Đa dạng sinh học (2018), Luật Khoáng sản (2018)...

Chính sách BVMT là tổng thể các quan điểm, các biện pháp, các thủ thuật nhằm thực hiện các mục tiêu BVMT và PTBV của quốc gia, của ngành kinh tế hoặc một tổ chức/công ty. Chính sách BVMT đề cập những vấn đề chung nhất về quan điểm QLMT, các mục tiêu BVMT cơ bản cần giải quyết trong 10 - 15 năm và các định hướng chiến lược thực hiện mục tiêu, chú trọng việc huy động các nguồn lực cân đối với các mục tiêu về BVMT.

Chính sách BVMT phải được xây dựng đồng thời với chính sách phát triển KTXH. Chức năng quan trọng nhất của chính sách môi trường là tạo điều kiện gắn kết các mục tiêu PTBV vào hoạt động phát triển của từng ngành, từng vùng; tạo liên kết giữa các ngành và các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu BVMT (*Nguyễn Thế Chinh, 2003*).

Trong hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa công cụ *luật pháp* và *chính sách* là vô cùng cần thiết. Công cụ pháp luật tạo ra hành lang, môi trường pháp lý để xã hội vận động, phát triển theo định hướng và mang tính chất bắt buộc. Trong khi đó, chính sách khuyến khích các hoạt động KTXH, định hướng đi đến mục tiêu. Sự phối hợp hài hòa hai công cụ giúp các đối tượng quản lý có thêm nội lực để phát triển.

Tuy vậy, pháp luật đôi khi cản trở việc hoạch định và thực thi chính sách mới và ngược lại, việc hoạch định chính sách mới cũng thách thức sự nhất quán của hệ thống pháp luật quốc gia. Theo *Đinh Dũng Sỹ (1998)*, chính sách được hiểu rộng hơn nhiều so với khái niệm pháp luật. Nếu xét thuộc tính chung trong mối quan hệ với chính trị và pháp luật, khái niệm chính sách cần được tìm hiểu ở khía cạnh:

- Chính sách là cơ sở nền tảng để xây dựng nên pháp luật. Hay nói cách khác, pháp luật là kết quả của sự thể chế hóa chính sách.
- Có thể có chính sách chưa được luật pháp hóa (thể chế hóa) hoặc cũng có thể không được luật pháp hóa (vì không được lựa chọn khi không còn phù hợp với tư tưởng mới hay sự thay đổi của thực tiễn) nhưng sẽ không có pháp luật phi chính sách hay pháp luật ngoài chính sách.

Theo nghĩa đó, chính sách chính là linh hồn, là nội dung của pháp luật; còn pháp luật là hình thức, là phương tiện thể hiện của chính sách khi nó được thừa nhận/ ban hành bởi Nhà nước theo một trình tự luật định. Vì vậy, chính sách và pháp luật là hai phạm trù rất gần gũi, có những điểm giao nhau, là cơ sở tồn tại của nhau trong một chế độ nhà nước pháp quyền.

Tình trạng môi trường bị ô nhiễm và suy thoái trên bình diện quốc gia, quốc tế là hậu quả của việc chưa quan tâm đầy đủ đến nhiệm vụ BVMT trong các quy hoạch phát triển KTXH, phát triển đô thị và khu công nghiệp, phát triển các ngành / lĩnh vực kinh tế.... Vấn đề môi trường chỉ có thể được giải quyết khi có sự tham gia chủ động, tích cực của cộng đồng ngay từ khi xác định các vấn đề môi trường, xác định các biện pháp, cách thức giải quyết cụ thể cũng như việc xây dựng chính sách, luật pháp về BVMT.

Tóm lại, công cụ pháp lý là các công cụ quản lý trực tiếp (CAC), được sử dụng phổ biến từ lâu trên thế giới và là công cụ được nhiều nhà quản lý hành chính ủng hộ. *Giám sát* và *cưỡng chế* là hai yếu tố quan trọng (và ưu việt) của công cụ này:

- Được coi là bình đẳng đối với mọi đối tượng gây ô nhiễm và sử dụng tài nguyên môi trường;
- Có khả năng quản lý chặt chẽ các loại chất thải độc hại và các tài nguyên quý hiếm thông qua các quy định mang tính cưỡng chế cao trong thực hiện.

Bên cạnh những ưu điểm đó, công cụ CAC cũng tồn tại một số hạn chế, như đòi hỏi nguồn nhân lực và tài chính lớn để giám sát được mọi khu vực, mọi hoạt động nhằm xác định khu vực bị ô nhiễm và các đối tượng liên quan. Đồng thời, để bảo đảm hiệu quả quản lý, hệ thống pháp luật môi trường đòi hỏi phải đầy đủ và có hiệu lực thực tế.

6.3.2. Công cụ kinh tế

(1) Khái niệm

Công cụ kinh tế (CCKT) hay còn gọi là công cụ dựa vào thị trường là các công cụ chính sách tác động tới chi phí và lợi ích trong hoạt động của các cá nhân và tổ chức kinh tế để điều chỉnh hành vi theo hướng có lợi cho môi trường (Nguyễn Thế Chinh, 2003). Nói cách khác, sử dụng CCKT là sử dụng sức mạnh của thị trường để BVMT, đảm bảo cân bằng sinh thái. Lẽ dĩ nhiên, cần cân nhắc chặt chẽ khi áp dụng trong mối quan hệ với hệ thống tài chính, tập quán, truyền thống và năng lực của hệ thống hành chính, thể chế của mỗi quốc gia.

CCKT chỉ có thể áp dụng có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là tại các nước công nghiệp phát triển OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - Organization for Economic Cooperation and Development) như Mỹ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc... Thực tế cho thấy, các CCKT trong quản lý tài nguyên và BVMT có những ưu điểm hơn hẳn các loại công cụ khác (như công cụ CAC).

(2) Ưu nhược điểm khi áp dụng CCKT trong QLMT

Ưu điểm	Nhược điểm
- <i>Tăng hiệu quả chi phí</i>: với cùng một mục tiêu môi trường, CCKT đòi hỏi chi phí thấp hơn so với công cụ CAC. Sử dụng CCKT rõ ràng liên quan đến giá cả, theo đó, cho phép các đối tượng liên quan linh hoạt hơn trong quyết định – hướng đến chi phí hiệu quả hơn trong khả năng lựa chọn của họ. - <i>Khuyến khích sự đổi mới</i>: mặc dù không ra lệnh cho chiến lược kiểm soát (ô nhiễm) nhưng CCKT tác động tích cực đến hoạt động kinh tế để phát triển và lựa chọn chi phí kiểm soát hiệu quả. - <i>Tăng cường khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin</i>: CCKT cơ bản dựa vào thị trường, qua đó cho phép đảm bảo các mục tiêu môi trường trong điều kiện chi phí hiệu quả nhất (thông qua việc chủ động xem xét, lựa chọn công nghệ phù hợp). Đặc tính vượt trội này khó thể thực hiện với công cụ CAC. - <i>Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và BVMT</i>: bởi sự ràng buộc về chi phí, qua đó tác động đến quyền lợi kinh tế của các đối tượng liên quan, CCKT thúc đẩy sự cân nhắc trong việc sử dụng tài nguyên – đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả mà không ảnh hưởng tới lợi nhuận. - <i>Hành động nhanh chóng và mềm dẻo hơn</i>: việc thực thi các CCKT nhanh chóng, linh hoạt và mềm dẻo hơn so với công cụ CAC bởi khả năng điều chỉnh kịp thời thông qua cơ chế giá cả thị trường. Những tín hiệu, thông tin phản hồi từ thị trường thường nhanh chóng và khái quát tính hiệu quả của việc thực thi công cụ.	- Việc giám sát và thực thi các CCKT khó thực hiện nếu chi phí giao dịch đáng kể (liên quan đến nhiều người gây ô nhiễm và bị ô nhiễm). - Các hệ thống giám sát và thực thi thường phức tạp và đắt tiền. - Thị trường có thể thất bại, các tổ chức có thể không đáp ứng phù hợp với tín hiệu về giá. - Phụ thuộc nhiều vào thông tin, như lượng phát thải. - Chính phủ ít kiểm soát được chặt chẽ những người gây ô nhiễm và giảm khả năng dự đoán về lượng ô nhiễm thải vào môi trường

Ưu điểm	Nhược điểm
- Kích thích sự phát triển công nghệ và tri thức chuyên sâu về KSON; sử dụng các biện pháp chi phí - hiệu quả để đạt được các mức ô nhiễm chấp nhận được. - Tạo ra một nguồn thu cho chính phủ để hỗ trợ cho các chương trình KSON. - Thúc đẩy định hướng hành vi thân thiện hơn với môi trường trong mọi hoạt động KTXH.	(Nguyễn Thế Chinh, 2003; Phạm Ngọc Đăng, 2004).

(3) Các nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng các CCKT

CCKT trong BVMT được áp dụng dựa trên hai nguyên tắc cơ bản: "*Người gây ô nhiễm phải trả tiền*" (Polluter Pays Principle -PPP) và "*Người hưởng lợi phải trả tiền*" (Beneficiary pays principle – BPP).

Nguyên tắc PPP	Nguyên tắc BPP
Nguyên tắc PPP bắt nguồn từ các sáng kiến do OECD đề xuất vào các năm 1972 và 1974, xuất phát từ những luận điểm của Pigou về nền kinh tế phúc lợi. Một nền kinh tế lý tưởng khi giá cả các loại hàng hóa và dịch vụ có thể phản ánh đầy đủ các chi phí xã hội và môi trường (như chi phí chống ô nhiễm, khai thác TNTN cũng như những dạng ảnh hưởng khác đến môi trường). Giá cả phải phản ánh chi phí sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh việc sử dụng tùy tiện và quá mức các nguồn tài nguyên, làm môi trường ô nhiễm trầm trọng hơn so với mức tối ưu đối với xã hội. PPP buộc người gây ô nhiễm (cá nhân, doanh nghiệp hay chính quyền) phải chi trả toàn bộ các chi phí về sự phá hoại môi trường do hoạt động của họ gây ra; qua đó vừa khuyến khích giảm thiểu các tác động tiêu cực, vừa thúc đẩy thay đổi thái độ và hành vi của con người thông qua cơ chế về giá cả. Theo đó, tổng chi phí sản xuất một hàng hóa hay dịch vụ (bao gồm chi phí của tất cả tài nguyên được sử dụng) phải được tính đủ vào giá cả. Việc sử dụng đất, nước, không khí cho việc loại bỏ hay lưu giữ chất thải cũng là sử dụng các tài nguyên. Tình trạng định giá không xác định rõ quyền sở hữu cũng như không tính đủ chi phí sử dụng các tài nguyên môi trường dẫn đến việc khai thác, sử dụng quá mức và có thể phá hủy hoàn toàn nguồn tài nguyên đó. PPP buộc người gây ô nhiễm phải tính toán đầy đủ chi phí sản xuất (chi phí sử dụng tài nguyên và gây ô nhiễm) thông qua các công cụ như thuế ô nhiễm, lệ phí ô nhiễm, giấy phép ô nhiễm...	Nguyên tắc BPP chủ trương tạo lập một cơ chế nhằm đạt được các mục tiêu về môi trường. Theo đó, người hưởng lợi từ môi trường đã được cải thiện phải chi trả một khoản phí. BPP đưa ra giải pháp BVMT với cách nhìn nhận riêng - chủ trương việc phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện môi trường cần được hỗ trợ từ phía những người muốn thay đổi hoặc những người không phải trả giá cho các chất gây ô nhiễm (Lê Thị Kim Oanh, 2010).

(4) Phân loại

Nhóm CCKT	Mô tả
CCKT dựa trên quyền sử dụng TN&MT (giao quyền sử dụng, địa tô...)	CCKT dựa trên <i>quyền sử dụng tài nguyên</i> rất đa dạng (giao trách nhiệm quản lý tài nguyên: giao đất, giao rừng cho dân cư địa phương, địa tô mỏ khoáng sản...), có thể sử dụng hiệu quả trong bất kỳ mô hình kinh tế nào (kể cả kinh tế dân chủ tập trung hay kinh tế thị trường)..
Thuế, phí, lệ phí tài nguyên và môi trường	<i>Thuế</i> (thuế tài nguyên, thuế môi trường...) và <i>lệ phí môi trường</i> thường được áp dụng rộng rãi ở tất cả các mô hình kinh tế, nhất là nền kinh tế thị trường (khi các chi phí môi trường của hoạt động sản xuất và dịch vụ được cân nhắc sử dụng).
Các công cụ tạo ra thị trường (quota ô nhiễm, CDM, mua bán phát thải...)	<i>Quota ô nhiễm</i> và <i>mua bán phát thải</i> là loại công cụ kinh tế sử dụng có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Trong khi đó, <i>cơ chế phát triển sạch (CDM)</i> cần có sự phối hợp giữa các quốc gia có nhu cầu và quốc gia có tiềm năng cắt giảm phát thải khí nhà kính.
Các định chế và tín dụng môi trường (quỹ môi trường, các khoản trợ cấp môi trường, ký quỹ và hoàn trả, khuyến khích và cưỡng chế thi hành...)	<i>Trợ cấp môi trường</i> từ ngân sách nhà nước thường được sử dụng để giải quyết vấn đề ô nhiễm ở mô hình kinh tế dân chủ tập trung và giai đoạn chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường. <i>Quỹ môi trường, ký quỹ và hoàn trả</i> thường được áp dụng trong nền kinh tế thị trường khi các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các chi phí và thiệt hại môi trường liên quan. Các công cụ <i>phí không tuân thủ</i> và <i>quy trách nhiệm pháp lý</i> thường hạn chế sử dụng khi các quy định pháp luật về thiệt hại môi trường trở nên chặt chẽ.
Công cụ thương mại (quy định xuất, nhập khẩu, nhãn sinh thái...)	Các <i>công cụ thương mại</i> trong QLMT rất đa dạng, như quy định về xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ liên quan đến môi trường do các tổ chức quốc tế (CITES, WTO...), khu vực (AFTA, APEC...) và quốc gia đưa ra nhằm hạn chế khai thác quá mức tài nguyên cũng như các tác động tiêu cực của hàng hóa nhập khẩu. <i>Nhãn sinh thái</i> là công cụ đặc biệt và đang được sử dụng phổ biến dựa trên tác động gián tiếp từ người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm thân thiện với môi trường.
Đền bù thiệt hại môi trường và ngân sách	<i>Đền bù thiệt hại môi trường</i> là loại CCKT đặc biệt dựa trên việc quy trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại môi trường đối với các doanh nghiệp liên quan và các tính toán kinh tế về thiệt hại đó. <i>Chi ngân sách</i> cho hoạt động BVMT vừa mang tính chất của công cụ pháp lý, vừa thể hiện tính chất của CCKT trong QLMT quốc gia và địa phương (<i>Đặng Mộng Lân, 2001; Trần Thanh Lâm, 2006; Lưu Đức Hải, 2008</i>).

Hệ thống CCKT còn được phân loại theo các cách tiếp cận khác nhau của các tổ chức quốc tế như Môi trường Canada (*Rolfe et al. 1993*), Ngân hàng Thế Giới (*Huber et al. 1997*), Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc (*Rietbergen-McCracken et al. 2000*)... Một cách phân loại khác

được đề xuất dựa trên mối quan hệ giữa CCKT với nguồn thu (*Inter-American Development Bank, 2003*), gồm 3 nhóm chính (*Bảng 6.1*), được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực quản lý CTR.

Bảng 6.1: Phân loại các công cụ kinh tế

CCKT tạo ra nguồn thu	CCKT cung cấp nguồn thu	CCKT không có nguồn thu
- Phí người sử dụng (như thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải...) - Thuế (đánh vào nguyên liệu hoặc sản phẩm)...	- Trợ cấp (tặng tiền trực tiếp, giảm thuế / phí...); Quỹ; Thuế tín dụng; - Khuyến khích cộng đồng; Các khoản tiền thưởng (cho những hành vi tích cực thay vì xử phạt những hành vi bị ngăn cấm); - Quyền phát triển và quyền sở hữu...	- Khuyến khích thay đổi sản xuất và sản phẩm; Quản lý sản phẩm; Hệ thống thu hồi; - Thỏa thuận thương mại; Chính sách mua bán; Hệ thống ký quỹ - hoàn trả; - Công bố hoạt động/thông tin (của chủ nguồn thải hoặc xử lý chất thải); - Trách nhiệm pháp lý (bảo hiểm); Trái phiếu...

Các CCKT thường được xem như những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến nguồn thải – bao gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất và cả nhà cung cấp dịch vụ – góp phần vào việc giảm thiểu, tái chế và thu hồi chất thải. Bên cạnh đó, các CCKT được áp dụng cho lĩnh vực này có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực khác, chẳng hạn Quy Định về Các chất Phá huỷ Tầng Ozone của Liên Minh Châu Âu đề ra năm 1998 (khí thải) dẫn đến việc triển khai hệ thống hoàn trả nhà sản xuất đối với các chất lỏng và bọt làm lạnh để xử lý phù hợp (chất thải rắn).

Rõ ràng rằng các CCKT mặc dù rất quan trọng đối với lĩnh vực này nhưng không hẳn có tác dụng triệt để đối với các lĩnh vực khác trong phạm vi chung của chính sách môi trường. Nói cách khác, đặc điểm của mỗi lĩnh vực là một trong những tiêu chí quan trọng khi xem xét ứng dụng các CCKT. Việc lựa chọn CCKT còn phụ thuộc vào vấn đề hiện tại của mỗi quốc gia cũng như điều kiện triển khai: một vài CCKT đòi hỏi nhiều kỹ năng vận hành; số khác yêu cầu hệ thống pháp luật chặt chẽ và kiên quyết hoặc khả năng tài chính dồi dào... Vì vậy, không có công cụ nào tối ưu hoặc hấp dẫn hơn các công cụ khác.

6.3.3. Công cụ kỹ thuật quản lý

Như đã đề cập, QLMT là việc thực hiện tổng hợp và phù hợp các biện pháp khoa học, kỹ thuật, kinh tế, luật pháp, xã hội nhằm BVMT và PTBV KTXH. Các nguyên tắc QLMT, các công cụ thực hiện việc đánh giá, giám sát chất lượng môi trường, các phương pháp kiểm soát, xử lý ô nhiễm... được xây dựng trên cơ sở sự hình thành và phát triển ngành khoa học môi trường. Dựa vào khoa học, kỹ thuật và công nghệ môi trường, các vấn đề ô nhiễm nhân sinh đang được nghiên cứu, xử lý hoặc phòng tránh, ngăn ngừa. Các kỹ thuật phân tích, đo đạc, giám sát chất lượng môi trường như kỹ thuật viễn thám, tin học đã được phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới...

Một cách phổ quát, QLMT là cầu nối giữa khoa học môi trường với hệ thống “*Tự nhiên – Con người – Xã hội*”, được phát triển trên nền tảng các bộ môn khoa học – kỹ thuật chuyên ngành.

Vai trò của KH&CN trong QLMT

- Các công cụ kỹ thuật quản lý (có thể gồm đánh giá môi trường, quan trắc môi trường, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải...) thực hiện vai trò kiểm soát và giám sát nhà nước về thành phần và chất lượng môi trường, sự hình thành và phân bố chất ô nhiễm trong môi trường...
- Là công cụ hành động quan trọng của các tổ chức trong công tác BVMT. Thông qua đó, các cơ quan hữu quan có thể thu thập những thông tin đầy đủ, chính xác về hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường, đồng thời có những biện pháp, giải pháp phù hợp để kiểm soát, xử lý, hạn chế những tác động tiêu cực.
- Đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về BVMT và có thể được thực hiện thành công trong mọi hình thái phát triển kinh tế.

Vài nét về vai trò của KH&CN trong QLMT tại Việt Nam

KH&CN là nền tảng để PTBV KTXH và BVMT. Trong lĩnh vực môi trường, KH&CN giữ vị trí quan trọng trong việc thiết lập các cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn để xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hoặc các giải pháp quản lý nhà nước, giải pháp công nghệ, kỹ thuật phục vụ công tác BVMT.

- *Đóng góp xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống quản lý trong công tác BVMT:* Các nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, hệ thống quản lý, nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai trên thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn QLNN về công tác BVMT.

- *Tạo cơ sở xây dựng công cụ quản lý:* Bên cạnh việc xây dựng hệ thống pháp luật về BVMT, các nghiên cứu KH&CN đã cung cấp cơ sở để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn / quy chuẩn kỹ thuật môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam - là công cụ quản lý hữu hiệu, phục vụ đánh giá, kiểm soát chất lượng hoạt động BVMT; xây dựng các công cụ để hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai hệ thống pháp luật về BVMT như: quy trình ĐTM; cơ chế chi trả dịch vụ môi trường; phương pháp luận giá thiệt hại môi trường; phương pháp luận tiếp cận HST trong giải quyết các vấn đề môi trường - sức khỏe; quy trình và phương pháp xác định thiệt hại dân sự, giải quyết bồi thường thiệt hại...

- *Góp phần nâng cao năng lực quan trắc môi trường; dự báo, kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục suy thoái môi trường, phòng chống các sự cố, thảm họa môi trường.*

- *Đóng góp quan trọng trong việc sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển ĐDSH, PTBV...*

6.3.4. Công cụ giáo dục - truyền thông

a. Giáo dục môi trường

BVMT là sự nghiệp của toàn dân và là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ BVMT phụ thuộc phần lớn vào nhận thức và ý thức môi trường của toàn xã hội. Do đó, *Giáo dục môi trường (GDMT)* là công cụ QLMT gián tiếp và rất cần thiết, đặc biệt là ở các nước đang phát triển thông qua việc lồng ghép giáo dục môi trường vào trường học, cung cấp thông tin cho những người có quyền ra quyết định, đào tạo chuyên gia về môi trường...

GDMT là quá trình phát triển những tình huống dạy - học hiệu quả, giúp người dạy và người học tham gia giải quyết những vấn đề môi trường liên quan, xây dựng lối sống có trách nhiệm và được thông tin đầy đủ, hướng tới PTBV (*Jonathon Wigley, 2000*).

Mục đích của GDMT

Mục đích của GDMT được xác định tại Hội nghị Tbilisi (Thủ đô của Georgia) năm 1977 bao gồm:

- Tăng cường nhận thức và sự quan tâm đến các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và sinh thái ở thành thị cũng như nông thôn.
- Tạo cơ hội cho mọi người tiếp thu những kiến thức, quan điểm về giá trị, thái độ, ý thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ và cải thiện môi trường.
- Tạo ra các mô hình về hành vi thân thiện với môi trường cho từng cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội.
- Khuyến khích củng cố, phát huy những thái độ, hành vi tích cực đối với môi trường.

Mục tiêu chủ yếu của GDMT đối với các cá nhân và cộng đồng

- *Kiến thức*: cung cấp những kiến thức, sự hiểu biết cơ bản về môi trường và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và môi trường.
- *Nhận thức*: thúc đẩy tạo dựng nhận thức và sự nhạy cảm đối với môi trường cũng như các vấn đề môi trường.
- *Thái độ*: khuyến khích sự tôn trọng và quan tâm đến vai trò quan trọng của môi trường, thúc đẩy sự tham gia tích cực vào việc cải thiện và BVMT.
- *Kỹ năng*: cung cấp các kỹ năng cho việc xác định, dự đoán, ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề môi trường.
- *Sự tham gia*: cung cấp cơ hội tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề môi trường cũng như đưa ra các quyết định môi trường phù hợp.

Nguyên tắc của GDMT

Hội nghị Tbilisi đã thống nhất **6 nguyên tắc** của GDMT

1	Nhận thức môi trường là một tổng thể, xem xét môi trường trên mọi phương diện: (i) <i>Tự nhiên</i> : Các yếu tố hữu sinh (như động – thực vật) và vô sinh (như đất, nước, không khí) tác động qua lại lẫn nhau trong các hệ thống và thực hiện các chức năng sinh thái hỗ trợ cho cuộc sống. (ii) <i>Xã hội</i> : Những người sống cùng nhau, tác động lẫn nhau và hình thành nên cách sống với nhiều quy tắc và cách ứng xử văn hóa khác nhau. (iii) <i>Kinh tế</i> : Hệ thống có tính bền vững giúp con người có việc làm và có thu nhập để chi trả cho những nguồn lợi và dịch vụ cần thiết. (iv) <i>Chính trị</i> : Môi trường cho phép đóng góp và tác động đến những quyết định về tiếp cận TNTN, kinh tế và cách thức con người chung sống cùng nhau. Vì vậy, cách nhìn nhận vấn đề và tham gia hành động QLMT của con người là trọng tâm quan trọng của mọi hoạt động GDMT.	2	GDMT là một quá trình lâu dài, bắt đầu từ trước tuổi đến trường và tiếp tục trong suốt thời kỳ trưởng thành ở tất cả các hệ đào tạo chính quy và không chính quy.
		3	Phương pháp tiếp cận GDMT là liên ngành dựa trên cơ sở nội dung đặc thù của từng ngành, từng môn học để hình thành những quan điểm hoàn chỉnh, cân bằng và có hệ thống.
		4	Xem xét những vấn đề môi trường cơ bản trên quan điểm địa phương, quốc gia, vùng và toàn cầu để người học có thể đánh giá đúng về điều kiện môi trường ở từng khu vực khác nhau.
		5	GDMT tập trung vào tình hình môi trường hiện nay và tương lai, có thể xét đến bối cảnh lịch sử.
		6	Đề cao giá trị và sự cần thiết của việc hợp tác ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế trong việc phòng ngừa và giải quyết các vấn đề môi trường.

b. Truyền thông môi trường

Truyền thông là quá trình liên tục trao đổi thông tin, kiến thức, tư tưởng, tình cảm..., chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm giữa 02 hoặc nhiều người, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức, tiến đến điều chỉnh thái độ và hành vi phù hợp với nhu cầu phát triển của cá nhân/nhóm, cộng đồng/xã hội (*Nguyễn Văn Dũng, 2018*)

Truyền thông là việc truyền thông tin hai chiều, trong đó, bên truyền tin cố gắng cung cấp thông tin và kêu gọi thay đổi hành vi; bên nhận tin sẽ cung cấp một số phản hồi phản ánh kết quả của việc nhận tin. Các phản hồi này có thể được thực hiện thông qua hội thoại hoặc hoạt động. Các hình thức truyền thông là: phỏng vấn, họp dân, tập huấn, chiếu phim theo chủ đề có thảo luận... (*Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2010*).

Mục đích của một chương trình truyền thông

- | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| - Truyền thông tin | - Giới thiệu điển hình | - Làm rõ mong đợi |
| - Trao đổi ý tưởng | - Thay đổi thái độ | - Tránh hiểu nhầm |
| - Nâng cao nhận thức | - Thay đổi hành vi | - Hạn chế hoài nghi |
| - Cải thiện hiểu biết | - Tăng cường năng lực | - Huy động sự hỗ trợ |

KHÁI NIỆM

TRUYỀN THÔNG là công cụ tác động đến thái độ và hành vi của cộng đồng, thúc đẩy tự nguyện tham gia các hoạt động ứng phó BĐKH với nhiều mức độ khác nhau cũng như kêu gọi người khác tham gia nhằm tạo ra kết quả tổng hợp.

MỤC ĐÍCH

Thông tin và thu hút cộng đồng tham gia nhằm nâng cao nhận thức về BĐKH chia sẻ trách nhiệm và hành động kịp thời.

Tạo đối thoại thường xuyên trong xã hội để thúc đẩy hành vi tích cực và hiệu quả liên quan đến UPBĐKH.

Huy động kinh nghiệm, kỹ năng, sáng kiến của cộng đồng nhằm UPBĐKH.

PHƯƠNG TIỆN

(kích thích cao nhất sự tiếp thu của đối tượng)

Nghe - Nhìn

Truyền hình, văn nghệ, cuộc thi, cổ động, họp dân.

Nhìn

Sổ tay, áp phích, tờ rơi, báo, tranh ảnh.

Nghe

Loa đài.

XÂY DỰNG MỤC TIÊU

Xác định bối cảnh và các vấn đề truyền thông.

Mong muốn thay đổi ở đối tượng:
Kiến thức, Nhận thức, Kỹ năng, Thái độ, Hành vi.

Mục tiêu cần đạt được: Đối tượng, Địa điểm, Vấn đề cần thay đổi, Mức độ và thời gian cần thiết để đạt được sự thay đổi.



Mục tiêu của truyền thông

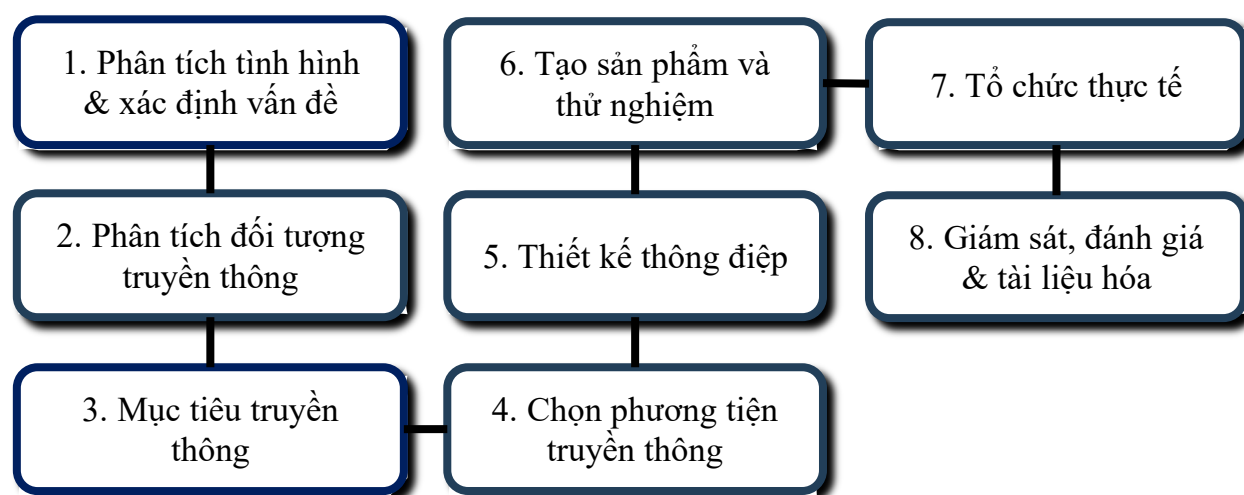
- Thông tin cho người bị tác động bởi các vấn đề môi trường biết tình trạng của họ, từ đó giúp họ quan tâm đến việc tìm kiếm các giải pháp khắc phục.
- Huy động các kinh nghiệm, kỹ năng, bí quyết địa phương tham gia vào các chương trình BVMT.

- Thương lượng, hoà giải các xung đột, khiếu nại, tranh chấp về môi trường giữa các cơ quan và trong cộng đồng.

- Tạo cơ hội cho mọi thành phần trong xã hội tham gia vào việc BVMT, xã hội hoá công tác BVMT.

- Khả năng thay đổi các hành vi sẽ được hữu hiệu hơn thông qua đối thoại thường xuyên trong xã hội.

Trình tự xây dựng một chương trình truyền thông (Hình 6.2):



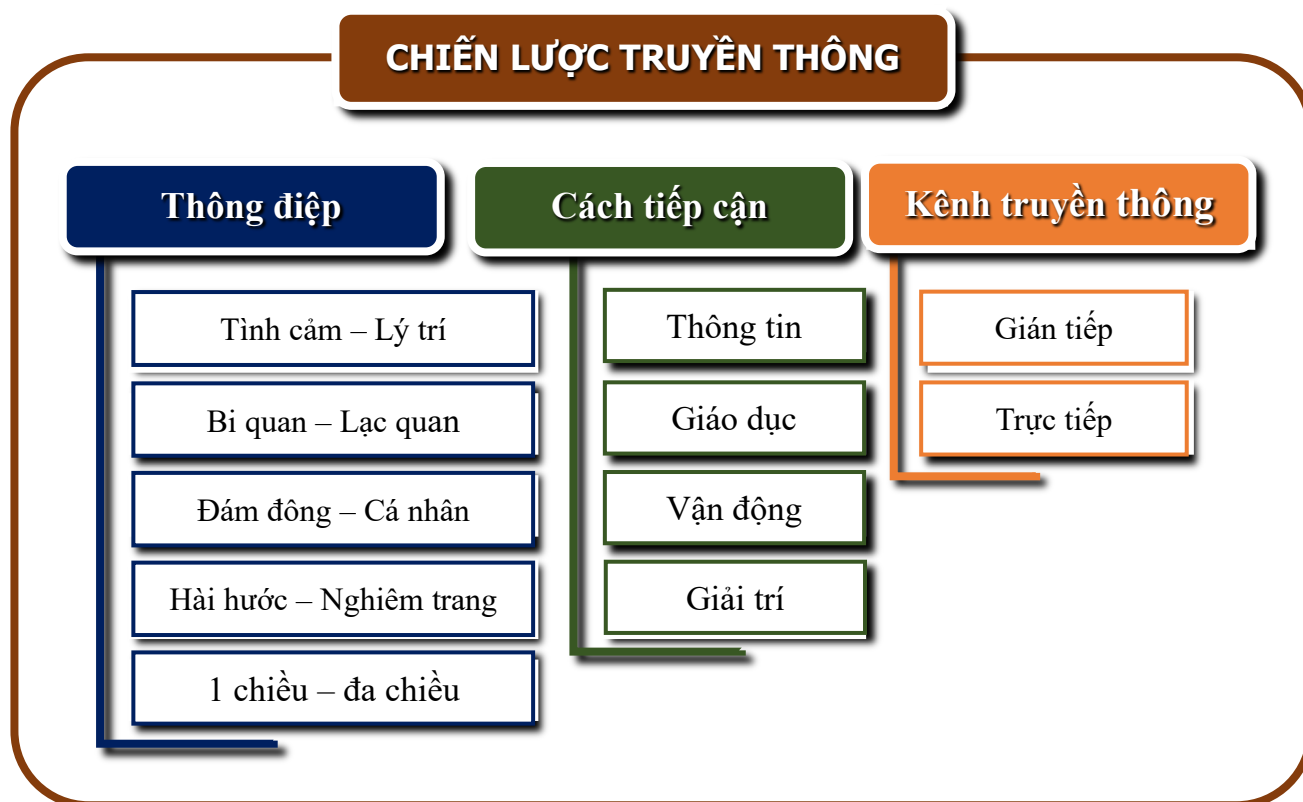
Hình 6.2. Các bước xây dựng một chương trình truyền thông (Trương Quang Học, 2011)

Phân tích đặc điểm của đối tượng truyền thông trong mối quan hệ với bối cảnh và vấn đề truyền thông luôn là công đoạn quan trọng và cần được lưu tâm, từ đó thiết kế phương cách tác động phù hợp:

NGHE	HIỂU	CHẤP THUẬN	THỰC HIỆN
Nếu đối tượng chưa được nghe , cần tìm cách cho họ nghe đầy đủ trước khi yêu cầu họ hiểu đúng.	Nếu đối tượng chưa hiểu , cần tìm cách đơn giản hóa thông tin/thay đổi cách trình bày... để họ có thể hiểu trước khi yêu cầu họ chấp thuận.	Nếu đối tượng chưa chấp thuận , cần tìm cách thuyết phục, vận động để họ chấp thuận trước khi yêu cầu họ thực hiện hành vi mới.	Nếu đối tượng chưa thực hiện , cần tìm hiểu nguyên nhân, từ đó tác động kịp thời bằng các công cụ hỗ trợ (luật pháp, kinh tế, kỹ thuật,...) trước khi đề nghị/yêu cầu họ duy trì.

Chiến lược truyền thông

Chiến lược truyền thông thường được xem xét, cân nhắc 03 yếu tố, bao gồm: *thông điệp* (thông tin, ý tưởng, tình cảm, suy nghĩ, thái độ...), *cách tiếp cận đối tượng* và *kênh truyền thông* (Hình 6.3).



Hình 6.3. Đặc điểm cơ bản của chiến lược truyền thông

Hình thức truyền thông

Có hai hình thức truyền thông cơ bản: kênh truyền thông trực tiếp và kênh truyền thông gián tiếp (Bảng 3). Cách phân loại này chỉ mang tính tương đối do có sự đan xen lẫn nhau. Mỗi hình thức đều có những ưu và khuyết điểm riêng. Một loại hình truyền thông có thể phù hợp với nhiều đối tượng, một đối tượng lại có thể quan tâm đến nhiều loại hình truyền thông. Vì vậy, tùy vào giác quan tác động, nhu cầu của đối tượng truyền thông, mục tiêu, nội dung, quy mô của chương trình... để xác định phù hợp và áp dụng đồng thời các loại hình truyền thông khác nhau nhằm hỗ trợ có hiệu quả lẫn nhau.

Lựa chọn phương tiện truyền thông phù hợp và hiệu quả -nhằm kích thích cao nhất sự quan tâm và tiếp thu của đối tượng, thông qua:

- *Nghe*: loa, đài...
- *Nhìn*: sổ tay, áp phích, tờ rơi, báo chí, tranh ảnh...
- *Nghe – Nhìn*: truyền hình, văn nghệ, sân khấu, cuộc thi, cổ động, hội họp...

Bảng 6.2: Truyền thông gián tiếp và truyền thông trực tiếp

Tiêu chí	Kênh truyền thông gián tiếp	Kênh truyền thông trực tiếp
Định nghĩa	- Là truyền thông không có thảo luận, không có phản hồi	- Là truyền thông có thảo luận và phản hồi
Mục tiêu	- Nâng cao nhận thức - Thay đổi hành vi cá nhân	- Thay đổi hành vi một nhóm đối tượng - Sự tham gia của mọi người
Nội dung	- Các vấn đề môi trường toàn cầu, phát triển bền vững...	- Các vấn đề môi trường tại địa phương, sự tham gia của cộng đồng...
Đối tượng truyền thông	- Hầu như không có cơ hội trao đổi với người gửi thông tin - Có tính thụ động	- Tiếp xúc dễ dàng và trực tiếp với người gửi - Có cơ hội trao đổi, phản ánh ý kiến, quan điểm với người gửi
Cách tiếp cận	- Phổ biến thông tin một chiều (thông qua các loại hình thông tin đại chúng)	- Phổ biến thông tin hai chiều, có sự đối thoại giữa người gửi và người nhận thông tin
Phương tiện truyền thông	- Tivi, đài (báo chí, tài liệu...) - Khó duy trì sản phẩm truyền thông (với tivi, đài)	- Văn nghệ, sự kiện, tập huấn, sinh hoạt tổ dân phố... - Dễ duy trì do được chính những người hưởng lợi quản lý
Yêu cầu	- Đòi hỏi phải có chuyên môn	- Đòi hỏi kỹ năng giao tiếp xã hội về truyền thông
Phù hợp	- Các vấn đề đang được công chúng quan tâm	- Cấp dự án và góp phần giải quyết các vấn đề môi trường của địa phương và cộng đồng
Ưu điểm	- Tiếp cận nhiều đối tượng trong thời gian ngắn - Tạo được dư luận trong xã hội	- Tương tác với đối tượng truyền thông trong suốt quá trình - Tạo được sự thay đổi về nhận thức, thái độ và hành vi
Nhược điểm	Không hỗ trợ được các bước thay đổi hành vi	Hạn chế số lượng đối tượng tham gia

(Trần Phong và ctv, 2011)

CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI

TRƯỚC



- Củng cố kỹ năng: ngôn ngữ, cử chỉ, cách trình bày.
- Thiết kế nội dung và thời gian hợp lý, có trọng tâm.
- Tài liệu, vật dụng đầy đủ, có dự phòng.
- Bố trí không gian hợp lý, thoải mái.

BẮT ĐẦU

Dẫn nhập rõ ràng:
bối cảnh, mục tiêu...



TRONG QUÁ TRÌNH

- Sử dụng hình ảnh trực quan, sinh động; sự kiện số liệu xác thực.
- Đánh giá và điều chỉnh tình hình làm việc.
- Thay đổi không khí, tránh đơn điệu, nhàm chán.
- Nêu rõ nội dung định hướng khi thảo luận.
- Nghe kịp thời, chính xác ý kiến phản hồi.
- Tiết giảm giải thích dài dòng.

KẾT THÚC

Tóm tắt, kết luận rõ ràng.

6.4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

6.4.1. Khái quát

(1) Khái niệm

Hệ thống quản lý MT (*Environmental Management System - EMS*) “là một cơ cấu tổ chức về khía cạnh MT trong cấu trúc quản lý tổng thể của một tổ chức (doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị sản xuất...) bao gồm các phương pháp tổ chức, các thủ tục, nguồn nhân lực, vật lực và những trách nhiệm... đủ khả năng thực thi MT trong suốt quá trình hoạt động, ĐTM ngắn hạn và dài hạn của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của tổ chức” (*Hemenway, 1995*).

(2) Mục tiêu

Mục tiêu chính của EMS là *tăng cường sự tuân thủ và giảm lượng chất thải*:

- **Tuân thủ** là hành động thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn ở mức cho phép. Nếu không tuân thủ, các CSSX có thể sẽ đối mặt với khoản tiền phạt, sự can thiệp của chính phủ hoặc có thể buộc ngừng hoạt động.
- **Giảm lượng chất thải** để giảm tác động môi trường. EMS giúp phát triển, thực hiện, quản lý, điều phối và giám sát các chính sách môi trường. Giảm lượng chất thải từ giai đoạn thiết kế thông qua các chính sách phòng ngừa ô nhiễm và giảm thiểu phát thải. Vào giai đoạn cuối của quy trình sản xuất, chất thải được giảm thiểu bằng cách tái chế.

(3) Đặc điểm

Một EMS thường có các đặc điểm sau:

- Thực hiện như một công cụ hoặc quy trình nhằm cải thiện môi trường. Các thông tin chủ yếu là “thiết kế, kiểm soát ô nhiễm và giảm thiểu chất thải, đào tạo, báo cáo cho ban quản lý và thiết lập các mục tiêu”.
- Cung cấp phương pháp có hệ thống để quản lý vấn đề môi trường của tổ chức.
- Là các khía cạnh trong cơ cấu quản lý tổng thể của tổ chức để giải quyết nhanh chóng và bền vững những tác động đến môi trường từ sản phẩm, dịch vụ và tiến trình sản xuất. EMS hỗ trợ quy hoạch, kiểm soát và giám sát các chính sách trong một tổ chức.
- Tạo ra sự trật tự và thống nhất cho các tổ chức để giải quyết các vấn đề môi trường thông qua việc phân bổ các nguồn lực, phân công trách nhiệm và đánh giá liên tục các hoạt động, thủ tục và quy trình.
- Tạo môi trường gắn kết từ quản lý đến người lao động.
- Thiết lập khuôn khổ đào tạo để đạt được mục tiêu và hiệu quả mong muốn.
- Cung cấp các yêu cầu pháp lý để xác định tốt hơn tác động của một sản phẩm hoặc dịch vụ, ý nghĩa, mục tiêu và những ưu tiên thực hiện.

- Tập trung vào việc cải tiến liên tục hệ thống và cách thức thực hiện các chính sách, mục tiêu để đạt được kết quả mong đợi, phục vụ đánh giá và kiểm toán EMS tốt hơn trong tương lai.
- Khuyến khích các chủ đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thiết lập EMS.

(4) Cấu trúc

Hệ thống quản lý môi trường (EMS) dựa trên nguyên tắc liên tục hoàn thiện, bắt đầu với việc lập kế hoạch và phát triển một chính sách môi trường, sau đó thông qua thực hiện và vận hành EMS để kiểm tra tính hiệu quả và sửa chữa những sai sót, tiến hành kiểm tra định kỳ công tác QLMT trên cơ sở tính ổn định toàn diện và hiệu quả thực hiện EMS, qua đó thiết lập những mục tiêu mới và một chu kỳ mới lại bắt đầu bằng việc lập kế hoạch (Nguyễn Quốc Tuyên, 2010).

Nói cách khác, EMS vừa có cấu trúc chặt chẽ và liên kết với nhau, vừa có tính mềm dẻo để phát triển và thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh. Một EMS muốn hoạt động hiệu quả phải dựa vào nhân lực và các nguồn lực khác.

Mô hình của EMS được mô tả qua *Hình 6.4*.



Hình 6.4. Cấu trúc và chu trình thực hiện EMS cho một tổ chức

(Nguyễn Thị Vân Hà, 2007)

(5) Quy trình thực hiện EMS

Chu trình này dựa trên phương pháp luận Plan-Do-Check-Act (Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động), được phân tích tóm tắt dưới đây (Nguyễn Quốc Tuyên, 2010):

(i) Chính sách môi trường (CSMT)

CSMT là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến EMS của tổ chức nhằm duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động môi trường. Do vậy, chính sách cần thể hiện cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và các yêu cầu khác có liên quan về ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục.

(ii) Lập kế hoạch

Giai đoạn này cần được thiết lập một cách có hiệu quả nhằm đạt được sự tuân thủ các yêu cầu về pháp luật và những mong đợi kết quả môi trường, bao gồm:

- *Xác định các khía cạnh MT có ý nghĩa:* cần xác định các tác động MT trong phạm vi EMS, có tính đến đầu vào – đầu ra, là hoạt động rất quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng EMS.
- *Xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác:* tìm kiếm và xác định cụ thể các yêu cầu pháp luật của quốc tế, quốc gia; của khu vực/tỉnh/ngành; của chính quyền địa phương mà các tổ chức/doanh nghiệp phải tuân thủ.
- *Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu:* các mục tiêu và chỉ tiêu cải thiện theo chiều hướng tốt hơn được thiết lập một cách phù hợp với từng tổ chức khác nhau.
- *Thiết lập chương trình QLMT:* Lên kế hoạch hành động, lịch trình để đạt được các chỉ tiêu và mục tiêu về môi trường. Chương trình QLMT cần mô tả cách thức thực hiện.

(iii) Thực hiện và điều hành

Là giai đoạn đưa EMS vào vận hành, theo đó cần cung cấp các công cụ, quy trình và nguồn lực cần thiết để vận hành bền vững, bao gồm:

- *Cơ cấu và trách nhiệm:* Tổ chức chỉ định một hoặc một nhóm người có trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện và duy trì EMS, đồng thời cung cấp các nguồn lực cần thiết.
- *Đào tạo nhận thức và năng lực:* Thực hiện các nội dung đào tạo thích hợp cho các đối tượng quản lý, các nhóm nhân công, nhóm quản lý dự án và cán bộ điều hành chủ chốt.
- *Thông tin liên lạc:* Thiết lập và triển khai hệ thống thông tin nội bộ và bên ngoài nhằm tiếp nhận và phản hồi các thông tin về môi trường đồng thời phổ biến thông tin cho những cá nhân/phòng ban liên quan, như: luật định mới, thông tin của các nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng xung quanh, phổ biến các thông tin về EMS tới người lao động.
- *Tư liệu EMS:* có thể bao gồm sổ tay, các quy trình và các hướng dẫn sử dụng.

- *Kiểm soát tài liệu*: Đảm bảo các tài liệu của EMS được xây dựng và chuyển giao đầy đủ, kịp thời, được cập nhật, an toàn và khả dụng.
- *Kiểm soát điều hành*: Thực hiện các quy trình điều hành, hướng dẫn công việc nhằm kiểm soát các khía cạnh MT quan trọng của quá trình sản xuất và các hoạt động khác.
- *Chuẩn bị và đáp ứng tình trạng khẩn cấp*: Xác định sự cố môi trường tiềm ẩn; thiết lập và thử nghiệm các kế hoạch ứng phó, như: cháy nổ, rò rỉ các vật liệu nguy hại...

(iv) Kiểm tra và hành động khắc phục

Là giai đoạn xem xét, cải tiến quá trình hoặc quyết định những thay đổi cho các giai đoạn khác, bao gồm:

- *Giám sát và đo đạc*: Tiến hành thủ tục giám sát, theo dõi các hoạt động môi trường nhằm đạt được các mục tiêu, hiệu quả hoạt động của các quá trình so với các tiêu chí đã đặt ra, định kỳ kiểm tra sự tuân thủ của tổ chức với các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác có liên quan.

- *Sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa*: Thực hiện các thủ tục nhằm đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa khi phát sinh những bất cập của EMS như các vấn đề về kiểm soát quá trình, không tuân thủ với các yêu cầu của pháp luật, sự cố về môi trường...

- *Ghi nhận*: Cùng với các tài liệu khác, các bản ghi luôn được cập nhật, bảo đảm và sẵn sàng khi cần thiết, đồng thời được lưu trữ trong khoảng thời gian cụ thể.

- *Kiểm toán EMS*: Kiểm toán nội bộ được tiến hành thường xuyên để đánh giá sự tuân thủ các quy định của EMS.

(v) Rà soát công tác quản lý

Ban quản trị cao nhất định kỳ đánh giá mức độ thích hợp, chính xác và hiệu quả của EMS. Quá trình xem xét yêu cầu thu thập các thông tin liên quan tới EMS và thông báo các thông tin này tới lãnh đạo cấp cao theo kế hoạch định trước, nhằm:

- Đảm bảo tính phù hợp liên tục của EMS;
- Xác định tính đầy đủ;
- Thẩm tra tính hiệu quả của hệ thống;
- Tạo điều kiện cải tiến liên tục EMS, các quá trình và thiết bị môi trường...

Từ kết quả xem xét về các thiết bị và nhân lực sử dụng trong quá trình áp dụng EMS cũng như các kết quả hoạt động về môi trường, tổ chức sẽ quyết định được các điều kiện, yếu tố nên duy trì, phát huy hoặc sửa đổi nhằm tối ưu hoá hiệu quả của EMS.

6.4.2. Một số hệ thống quản lý môi trường

Hệ thống QLMT là cách tiếp cận có hệ thống để kết hợp các mục tiêu về môi trường vào các hoạt động thường lệ. Theo EPA, hệ thống QLMT là “một hệ thống các quy trình và hoạt động của một tổ chức nhằm giảm thiểu các tác động môi trường và tăng hiệu quả hoạt động”. Hầu như tất cả các hệ thống QLMT là đều thực hiện theo chu trình cải tiến liên tục “*Plan, Do, Check, Act*” – “*Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Phản hồi*”.

Có rất nhiều mô hình cho EMS như:

- **ISO 14001**: là tiêu chuẩn chung về EMS phổ biến nhất trên toàn thế giới;
- **EMAS** (European Eco-Management and Audit Scheme): Hệ thống quản lý và kiểm toán sinh thái châu Âu;
- **ACC** (Responsible Care model developed by the American Chemical Council): Chương trình “Quan tâm có trách nhiệm” (Responsible Care) cho công nghiệp hóa chất được phát triển bởi Hội đồng Hóa chất Hoa Kỳ vào năm 1983; bao gồm các nội dung an toàn lao động và sức khỏe công nhân, ngăn ngừa chất thải và giao tiếp cộng đồng (năm 1992 thêm vào vấn đề quản lý sản phẩm). Tại Việt Nam, chương trình này có tên là “Cam kết trách nhiệm xã hội” do Hội đồng trách nhiệm xã hội Việt Nam (VRCC) đề xướng.
- **DOJ 7 Key Elements** (US Department of Justice): Chương trình tuân thủ 7 nguyên tắc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ;
- **EPA NEIC Compliance Focused EMS** (EPA National Enforcement Investigation Center) - Trung tâm điều tra quốc gia về thực thi thuộc Cơ quan BVMT Hoa Kỳ: có vai trò hỗ trợ các cuộc điều tra về môi trường liên quan đến pháp luật hình sự và dân sự;

Một số công cụ hỗ trợ đánh giá và quản lý các tác động môi trường:

- Thiết kế bền vững (Sustainable design);
- Mua sắm xanh (Green procurement);
- Chương trình quản lý cộng đồng bền vững (Sustainable community planning);
- Quản lý vòng đời (LCM - Life cycle management);
- Đánh giá vòng đời (LCA - Life cycle assessment);

Trên thực tế, những công cụ này ngoài việc được áp dụng trong EMS còn được áp dụng trong các hệ thống quản lý chất lượng, năng lượng hoặc sức khỏe và an toàn như:

- ISO 9001 (Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng cho các tổ chức), QS 9000 /TS 16949:1999 (Tiêu chuẩn chất lượng được phát triển cho ngành ô tô)
- ANSI / MSE 2000 (A Management System for Energy) - Hệ thống Quản lý Năng lượng;
- HSE (*Health – Safety – Environment*) – Hệ thống quản lý Sức khỏe, An Toàn và Môi trường;

- OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series); hay Tiêu chuẩn ISO 45001 -là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (Occupational Health and Safety Management System – OHSMS);...

6.4.2.1. ISO

(1) Khái quát

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (*International Organization for Standardization*), thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào 23/2/1947 nhằm xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. Việt Nam là thành viên chính thức thứ 72 từ năm 1977. Tùy theo từng nước, mức độ tham gia xây dựng các tiêu chuẩn ISO có sự khác biệt.



ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về EMS được Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) bắt đầu xây dựng từ năm 1993– nhằm khuyến khích các tổ chức sản xuất (doanh nghiệp, công ty) không ngừng cải thiện và ngăn ngừa ONMT bằng EMS của chính công ty mình, luôn luôn tiến hành đánh giá và cải tiến sự thực hiện BVMT của công ty. Một số tiêu chuẩn đánh giá theo ISO được tóm tắt ở [Hình 6.5](#).

Tiêu chuẩn ISO 14001 -cụ thể hơn là ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế dành cho EMS, áp dụng với mọi doanh nghiệp/ tổ chức, không phân biệt quy mô; được xem là khung chuẩn, định hướng quản lý các vấn đề môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau khi xây dựng và ban hành ISO 14001, ISO đã công bố 22180 tiêu chuẩn, quy tắc cùng những tài liệu liên quan đến ISO 14001 dành cho hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực từ nông nghiệp tới công nghệ -nhằm chủ động giảm thiểu chất thải và ONMT thông qua việc vận hành và kiểm soát EMS có hiệu lực. Đến nay đã có 3 phiên bản chính thức được ra đời, lần lượt là ISO 14001:1996; ISO 14001:2004 và ISO 14001:2015.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là phiên bản mới nhất và đang có hiệu lực– tương đương với **TCVN ISO 14001:2015** tại Việt Nam do Bộ KH&CN công bố.

(2) Lợi ích

Mục đích cốt lõi của việc áp dụng ISO 14001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường, giảm thiểu lãng phí và các chi phí không đáng phát sinh cho doanh nghiệp ([Bảng 6.3](#)).



Hình 6.5. Một số tiêu chuẩn được đánh theo ISO (Nguyễn Thị Vân Hà, 2007)

Bảng 6.3: Lợi ích của việc áp dụng ISO 14001:2015

QUẢN LÝ	THƯƠNG HIỆU	TÀI CHÍNH
- Giúp tổ chức/doanh nghiệp xác định và quản lý toàn diện các vấn đề môi trường; - Chủ động kiểm soát các mối nguy về môi trường để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, đối tác cũng như pháp luật môi trường; - Tăng hiệu quả quản lý, phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường. - Là cơ sở để duy trì hiệu lực của EMS và có sự điều chỉnh, cải tiến kịp thời.	- Nâng cao hình ảnh của tổ chức đối với người tiêu dùng và cộng đồng; - Tạo lợi thế cạnh tranh để giữ vững và mở rộng thị trường khi ngày càng có nhiều công ty, tập đoàn yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng EMS theo ISO 14001. - Là minh chứng cho việc doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật môi trường, từ đó tạo niềm tin đối với các cơ quan quản lý và các bên liên quan. - Là cầu nối giúp doanh nghiệp thực hiện thương mại hoá quốc tế.	- Tiết kiệm chi phí sản xuất do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. - Tối ưu chi phí hoạt động, vận hành doanh nghiệp thông qua giảm thiểu chi phí kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

6.4.2.2. HSE (Health – Safety – Environment)

(1) Khái quát

HSE (*Health – Safety – Environment*) là ngành hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người lao động cũng như cộng đồng, sự PTBV của môi trường, đảm bảo hoạt động đúng pháp luật và bảo vệ uy tín của công ty. *Mục tiêu cơ bản của HSE* nhằm phòng ngừa sự cố hoặc tai nạn lao động; giảm thiểu và kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường trong điều kiện hoạt động bình thường.

Từ quan điểm sức khỏe và an toàn, HSE tạo ra những nỗ lực và hành động hiệu quả nhằm xác định các mối nguy tại khu vực lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, khả năng tiếp xúc với các tình huống nguy hiểm và các chất độc hại. HSE cũng bao gồm đào tạo cán bộ trong phòng chống và ứng phó tai nạn, ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp...

Từ quan điểm môi trường, HSE tạo ra một cách tiếp cận có hệ thống để tuân thủ các quy định về môi trường. *Một cách khái quát*, hệ thống quản lý HSE bao gồm các quy trình, chính sách và thủ tục nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Từ những năm 1990, tiếp cận quản lý HSE phù hợp với mọi loại tổ chức xuất hiện trong các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001 về quản lý môi trường, OHSAS 18001 về quản lý an toàn và sức khỏe lao động, Đề án Kiểm soát và Quản lý Kinh tế châu Âu (EMAS)... Năm 1998, Tổng công ty Tài chính Quốc tế - IFC (thuộc Ngân hàng Thế giới) thiết lập hướng dẫn về HSE. Ở Việt Nam, IFC đã hỗ trợ Tổng cục Môi trường thuộc Bộ TN&MT trong việc rà soát và xây dựng kế hoạch 5 năm về môi trường. *Sổ tay Hướng dẫn chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn* được xuất bản năm 2007, đánh dấu một bước quan trọng trong quan hệ hợp tác với IFC.



(2) Lợi ích

HSE không chỉ đảm bảo an toàn, sức khỏe và BVMT mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức từ các khía cạnh như năng suất, hiệu quả, uy tín và xây dựng một tương lai bền vững. Lợi ích khi áp dụng HSE được tóm tắt ở [Bảng 6.4](#):

Bảng 6.4: Lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý HSE

QUẢN LÝ	THƯƠNG HIỆU	TÀI CHÍNH
- <i>Bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của nhân viên, tăng năng suất và hiệu quả công việc:</i> Đảm bảo mọi người có điều kiện môi trường làm việc lành mạnh, an toàn và được bảo vệ sức khỏe, qua đó giảm nguy cơ tai nạn, thương tật và bệnh nghề nghiệp, đồng thời cải thiện năng suất và hiệu quả làm việc, giảm thiểu rủi ro sự cố và gián đoạn... - <i>BVMT và thúc đẩy PTBV:</i> Các hoạt động kinh doanh được thực hiện bền vững và không gây hại cho môi trường thông qua việc giảm thiểu ô nhiễm, quản lý chất thải và tài nguyên, thúc đẩy các biện pháp BVMT và PTBV... - <i>Tuân thủ pháp luật và quy định:</i> HSE cung cấp công cụ nhận diện và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật về an toàn lao động và BVMT, qua đó tránh được những hậu quả pháp lý, đồng thời xây dựng hình ảnh và thương hiệu của tổ chức...	- Nâng cao hình ảnh của tổ chức đối với người tiêu dùng và cộng đồng; - Tạo lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường cũng như cơ hội thương mại hoá quốc tế; - Là minh chứng cho việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật môi trường, từ đó tạo niềm tin đối với các cơ quan quản lý và các bên liên quan...	- <i>Giảm thiểu rủi ro và chi phí:</i> Việc triển khai các biện pháp HSE nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn, thương tật, bệnh nghề nghiệp và các vấn đề môi trường có liên quan, từ đó giảm thiểu những hậu quả về mặt tài chính và danh tiếng.

6.4.2.3. OHSAS – OHSMS

(1) Khái quát

OHSAS (Occupational Health Safety Assessment Series) là bộ Tiêu Chuẩn Quốc Tế về đánh giá An toàn Sức khỏe Lao động/Nghề nghiệp (ATSKLD/NN), gồm 2 tiêu chuẩn:

- **OHSAS 18001** (*Hệ thống quản lý ATSKLD/NN – các yêu cầu*): do Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế xây dựng và ban hành lần đầu năm 1999, sửa đổi năm 2007 dưới hình thức *Bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý ATSKLD/NN* của Vương quốc Anh. OHSAS 18001 là dạng tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng, đưa ra những yêu cầu, chuẩn mực cần thiết cho một hệ thống quản lý ATSKLD/NN của một tổ chức, doanh nghiệp, được xem xét, đánh giá và cấp chứng chỉ phù hợp dựa trên những yêu cầu, tiêu chuẩn này (EU-OSHA, 2012).

- **OHSAS 18002** (*Hệ thống quản lý ATSKLD/NN – hướng dẫn thực hiện*): cung cấp hướng dẫn thiết lập, thực hiện hoặc cải thiện hệ thống quản lý dựa trên OHSAS 18001 và chứng minh việc thực hiện thành công OHSAS 18001.

Tiêu chuẩn này cung cấp cho các tổ chức (doanh nghiệp, trường học, cơ quan, ...) một khuôn khổ để xác định, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn của của người lao động.

Chứng nhận ISO 45001:2018 – “Hệ thống quản lý ATSKLD/NN” (*Occupational Health and Safety Management System – OHSMS*): chính thức thay thế OHSAS 18001 từ tháng 03/2021 -là tiêu chuẩn OH&S đầu tiên trên thế giới, là cơ sở giúp các doanh nghiệp cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và cộng đồng. Kiểm soát các rủi ro về sức khỏe, an toàn nghề nghiệp và cải tiến liên tục việc thực hiện OH&S.



(2) Lợi ích

ISO 45001:2018 giúp tổ chức kiểm soát việc tuân thủ các yêu cầu luật định về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp của người lao động, qua đó giảm được các rủi ro liên quan đến pháp lý... *Bảng 6.5* tóm tắt lợi ích khi áp dụng ISO 45001:2018.

Bảng 6.5: Lợi ích khi áp dụng ISO 45001:2018

QUẢN LÝ	THƯƠNG HIỆU	TÀI CHÍNH
- Xác định các mối nguy và rủi ro OH&S liên quan đến hoạt động thực tế của tổ chức để phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại và cải tiến liên tục. - Đáp ứng các vấn đề về tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu khác, giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các CQQLNN... - Cải tiến việc tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. - Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm. - Cải tiến năng suất thông qua việc giảm thiểu tai nạn, rủi ro về sức khỏe tại nơi làm việc. - Góp phần PTBV nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động...	- Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại, gia tăng cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế - yêu cầu tuân thủ OHSMS như điều kiện bắt buộc. - Được sự bảo đảm của Bên thứ 3. - Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động quản lý ATSKLD/NN. - Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá, nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng...	- Tránh các khoản tiền phạt do vi phạm quy định Pháp Luật về trách nhiệm xã hội. - Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn và bệnh nghề nghiệp. - Giảm chi phí đóng bảo hiểm và chi phí về tai nạn.

TIỂU KẾT

- Các nguồn tài nguyên và sức tải môi trường đều có giới hạn, nhưng nhu cầu và tác động của con người vẫn tiếp tục tăng. Mục tiêu trọng tâm của QLMT là giải quyết vấn đề này, hướng đến sự PTBV.
- Dân số ngày càng tăng (cao rất nhiều so với quá khứ) nhưng mức độ thích nghi với môi trường không tương thích.
- QLMT là quá trình ra quyết định về việc phân bổ các nguồn TNTN và nhân tạo nhằm sử dụng tối ưu môi trường, đáp ứng tối thiểu những nhu cầu cơ bản của con người trong một khoảng thời gian không xác định và nếu có thể, để cải thiện CLMT.
- Mỗi tình huống, yêu cầu về QLMT là khác nhau, theo đó, cách tiếp cận quản lý cần phản ánh thái độ và kiến thức nền tảng của những người liên quan, thời gian và kinh phí sẵn có cũng như nhiều yếu tố khác.
- Ngoài việc giải quyết những vấn đề phức tạp, sự hạn chế kiến thức và dữ liệu, nhà QLMT thường phải đối mặt với những tình huống mà các mục tiêu và chiến lược phát triển đã được hoạch định bởi các chính trị gia, các nhóm lợi ích đặc biệt, các cơ quan viện trợ, giám đốc công ty hoặc những người khác...
- Khái niệm về QLMT tương đối rõ ràng nhưng không có “cách tiếp cận duy nhất” để quản lý hiệu quả; vì vậy, đòi hỏi tư duy hệ thống, tổng hợp và phối hợp các cách tiếp cận nhằm xây dựng và phát triển tổ hợp quản lý tối ưu (trong từng vấn đề cụ thể).
- Có nhiều công cụ để QLMT, theo đó, các nhà QLMT cần lựa chọn các chiến lược, phương cách và công cụ thích hợp cho từng tình huống cụ thể.
- Cách tiếp cận phòng ngừa và chủ động sẽ được ưu tiên nhằm hướng đến mục tiêu PTBV (mục tiêu cao nhất).
- Bất cứ khi nào có thể, nên áp dụng chiến lược thích ứng để ứng phó với các vấn đề và cơ hội không lường trước được.
- Nhìn chung, có nhiều cách để đạt được mục tiêu: có thể là một phương pháp hữu hiệu mọi mặt (toàn diện), cũng có thể là phương pháp thực nghiệm tối ưu; có thể là phương pháp chính phủ ưa chuộng, cũng có thể là doanh nghiệp tin dùng...